

DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de stage

Création VPN Host-to-Site sous stormshield

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. Arnould, qualité de professeur**

Période de formation prévue à partir du : **09/03/2026**

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Contexte du projet.....	3
3. Objectifs.....	3
4. Configuration du VPN sur Stormshield.....	4
4.1 Création du tunnel VPN host-to-site	4
4.2 Paramètres de phase 1	5
4.3 Paramètres de phase 2 (IPSec).....	6
5. Configuration des règles de filtrage	6
6. Authentification et gestion des utilisateurs	7
6.1 Création des utilisateurs VPN	7
6.2 Configuration du portail d'authentification.....	8
7. Tests et vérifications	9
7.1 Test de connexion VPN.....	9

1. Introduction

Dans le cadre de la sécurisation des accès distants de l'entreprise GSB, un VPN de type Host-to-Site a été mis en place sur le pare-feu Stormshield. Cette solution permet à un utilisateur distant de se connecter de manière sécurisée au réseau interne de l'entreprise via un tunnel chiffré IPSec.

Le VPN Host-to-Site (ou Road Warrior) est particulièrement adapté aux collaborateurs en télétravail ou en déplacement, souhaitant accéder aux ressources internes de l'entreprise depuis n'importe quelle connexion Internet.

2. Contexte du projet

L'entreprise GSB dispose d'une infrastructure réseau sécurisée par un pare-feu Stormshield. Dans le cadre de l'évolution de son système d'information, il a été décidé de déployer un accès VPN pour les utilisateurs nomades, afin de leur permettre d'accéder aux ressources internes de manière sécurisée.

Le pare-feu Stormshield assure le rôle de concentrateur VPN. Les clients VPN se connectent depuis Internet et obtiennent une adresse IP sur un sous-réseau dédié, leur donnant accès aux serveurs internes autorisés.

3. Objectifs

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :

- Créer un tunnel VPN Host-to-Site sur le pare-feu Stormshield
- Configurer les paramètres IKE (Internet Key Exchange) (phase 1) et IPSec (phase 2)
- Définir les règles de filtrage autorisant le trafic VPN
- Créer et gérer les comptes utilisateurs VPN
- Configurer le portail d'authentification Stormshield
- Tester et valider la connexion VPN depuis un poste client

4. Configuration du VPN sur Stormshield

4.1 Création du tunnel VPN host-to-site

La configuration du VPN s'effectue depuis l'interface d'administration web de Stormshield, dans le menu Configuration > VPN > VPN IPSec. Un nouveau tunnel de type 'Host-to-Site' est créé en définissant les paramètres de la passerelle distante.

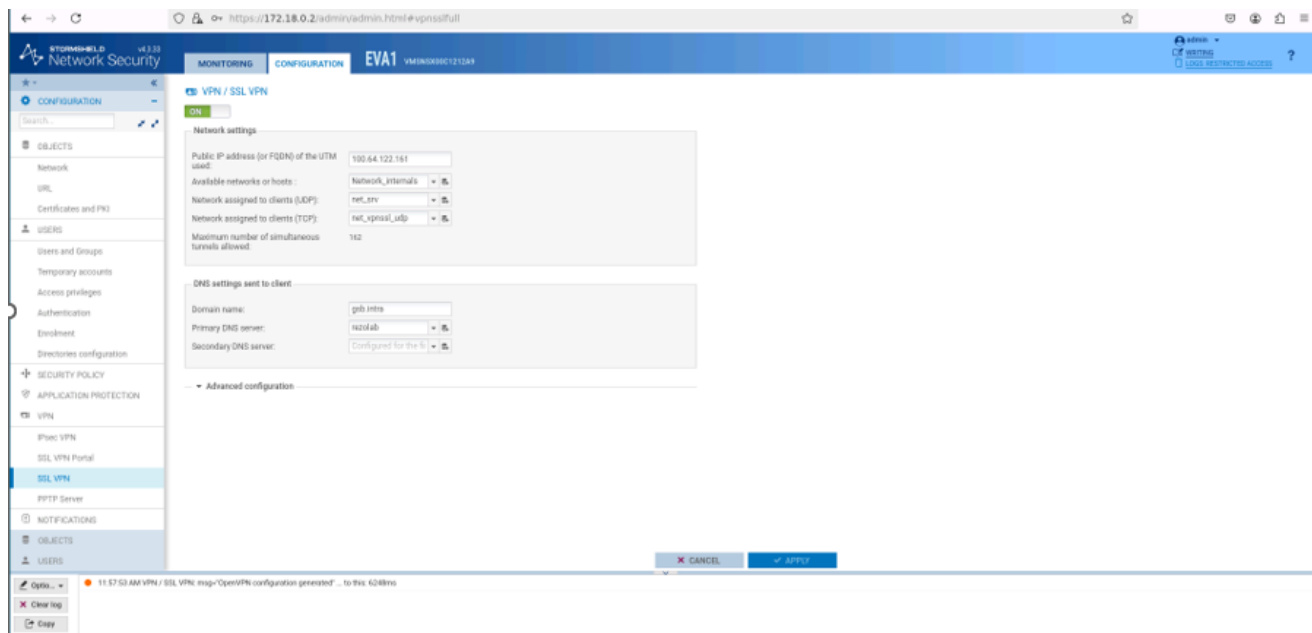


Figure 2 – Interface Stormshield : configuration du tunnel VPN Host-to-Site

4.2 Paramètres de phase 1 (IKE)

La phase 1 (IKE) établit le canal sécurisé de contrôle entre le client et le pare-feu. Les paramètres de chiffrement et d'authentification sont configurés comme suit :

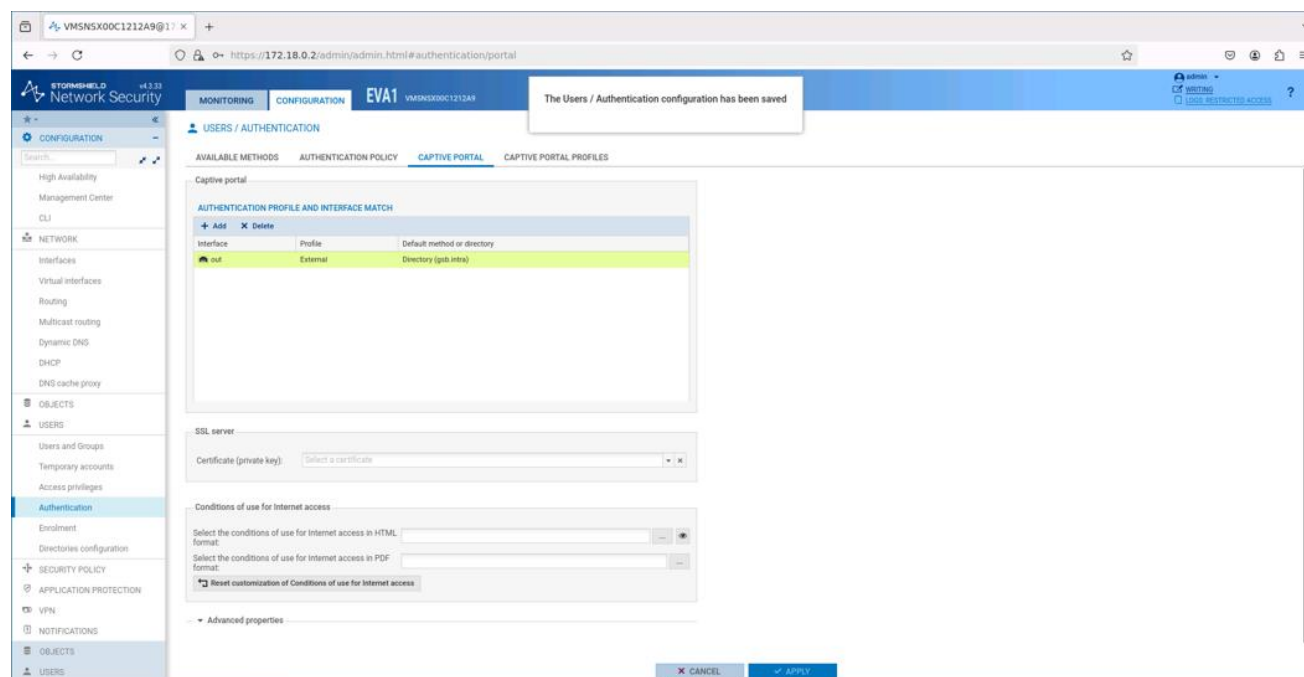


Figure 3 – Paramètres de phase 1 IKE : chiffrement AES-256, SHA-256

4.3 Paramètres de phase 2 (IPSec)

La phase 2 (IPSec) négocie les paramètres du tunnel de données. Elle définit les réseaux source et destination ainsi que les algorithmes de chiffrement du trafic :

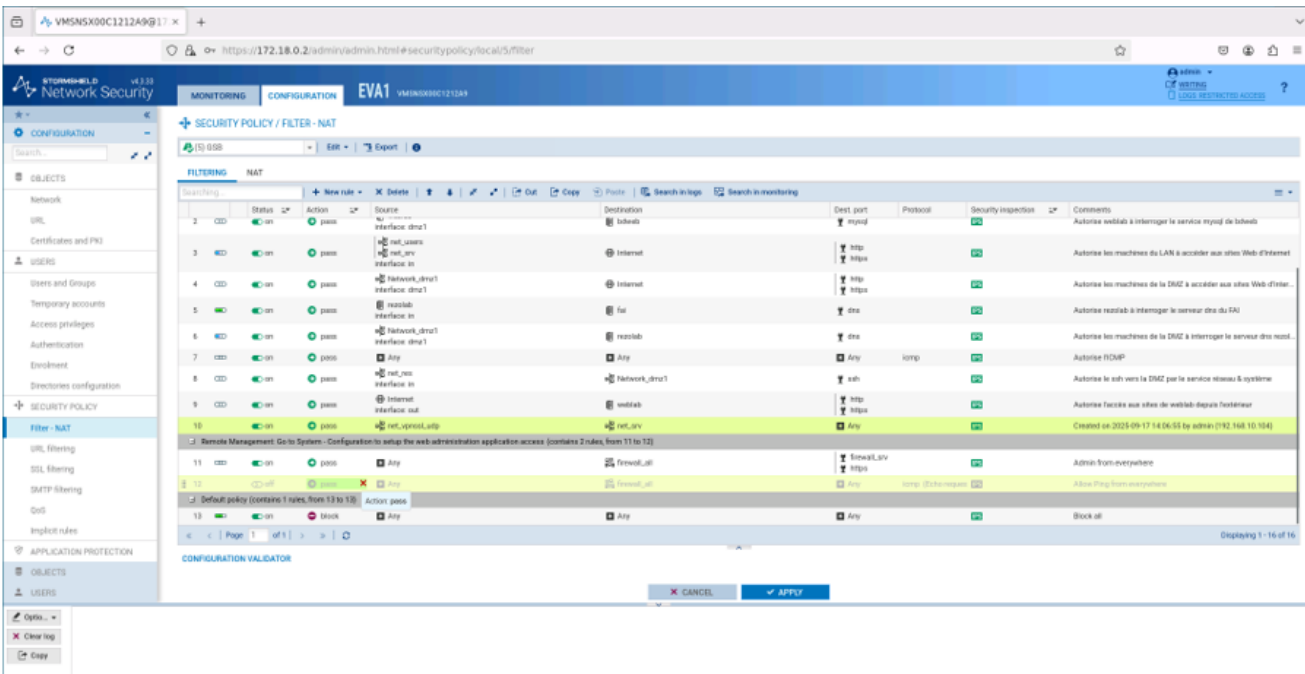


Figure 4 – Paramètres de phase 2 IPSec et règles associées

5. Configuration des règles de filtrage

Pour autoriser le trafic VPN, des règles de filtrage spécifiques sont ajoutées dans la politique de sécurité du Stormshield. Ces règles permettent au trafic chiffré d'entrer et de sortir du pare-feu, et autorisent les clients VPN à accéder aux ressources internes.

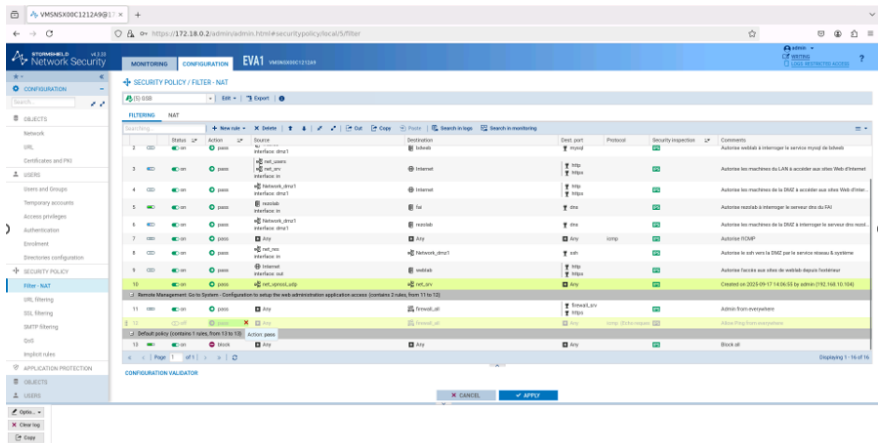


Figure 5 – Règles de filtrage Stormshield autorisant le trafic VPN IPSec

6. Authentification et gestion des utilisateurs

6.1 Création des utilisateurs VPN

Les comptes utilisateurs VPN sont créés dans l'annuaire local du Stormshield (ou via LDAP/Active Directory). Chaque utilisateur dispose d'un identifiant, d'un mot de passe et de droits d'accès VPN spécifiques.

The screenshot shows the Stormshield web interface for user management. The left sidebar contains navigation menus for CONFIGURATION, NETWORK, OBJECTS, and USERS. The main area is titled 'USERS / USERS AND GROUPS' and shows a list of users. A user named 'm.daloso (DALOSO Michel)' is selected. The 'ACCOUNT' tab is active, showing fields for ID (login), Last name, First name, E-mail address, Phone number, and Description. The 'Create or update password' button is visible. The 'MEMBER OF THESE GROUPS' tab is also visible.

Figure 6 – Création et gestion des comptes utilisateurs VPN dans Stormshield

The screenshot shows the Stormshield web interface for user access privileges. The left sidebar contains navigation menus for CONFIGURATION, NETWORK, OBJECTS, and USERS. The main area is titled 'USERS / ACCESS PRIVILEGES' and shows a table of access privileges for users. The table has columns for Status, User-user group, SSL VPN/Portal, IPSec, SSL VPN, Sponsorship, and Description. A row is visible for the user 'm.daloso@pds-hto' with status 'Enabled' and access privileges for SSL VPN/Portal (Allow), IPSec (Block), and SSL VPN (Allow).

Figure 7 – Attribution des droits et privilèges d'accès VPN aux utilisateurs

6.2 Configuration du portail d'authentification

Le portail d'authentification Stormshield permet aux utilisateurs de s'authentifier avant d'établir la connexion VPN. Il est configuré pour associer les profils d'authentification aux interfaces réseau concernées.

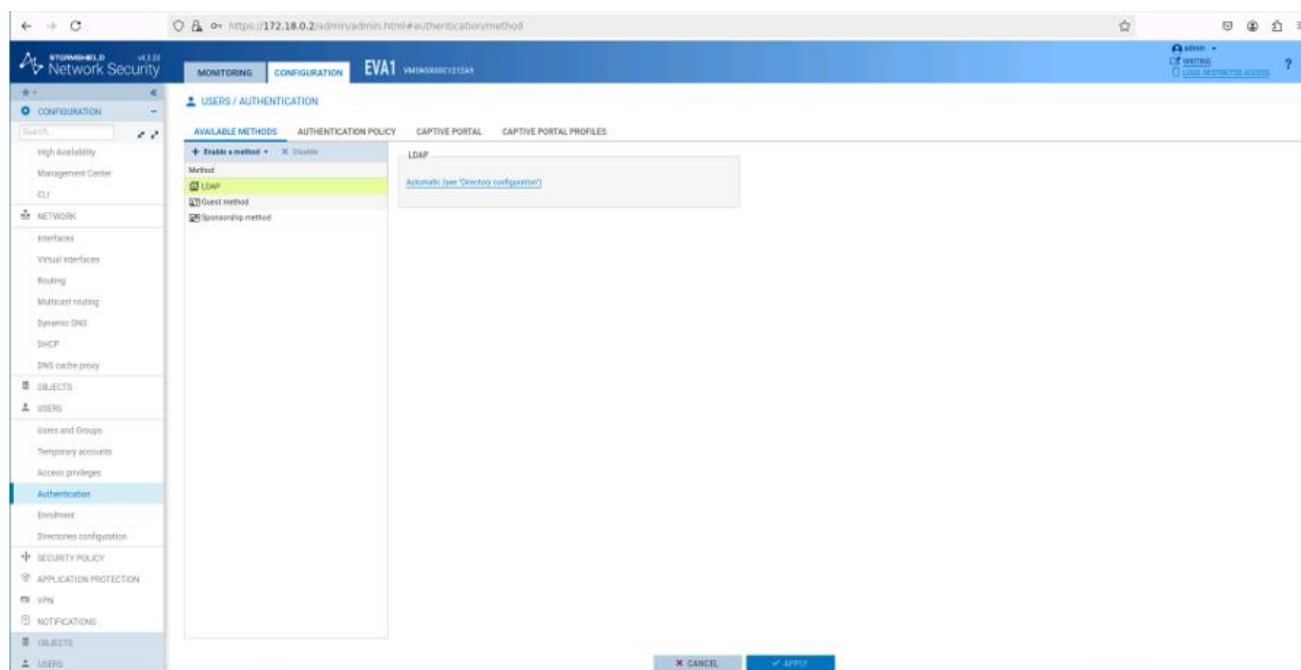


Figure 8 – Configuration du portail d'authentification Stormshield

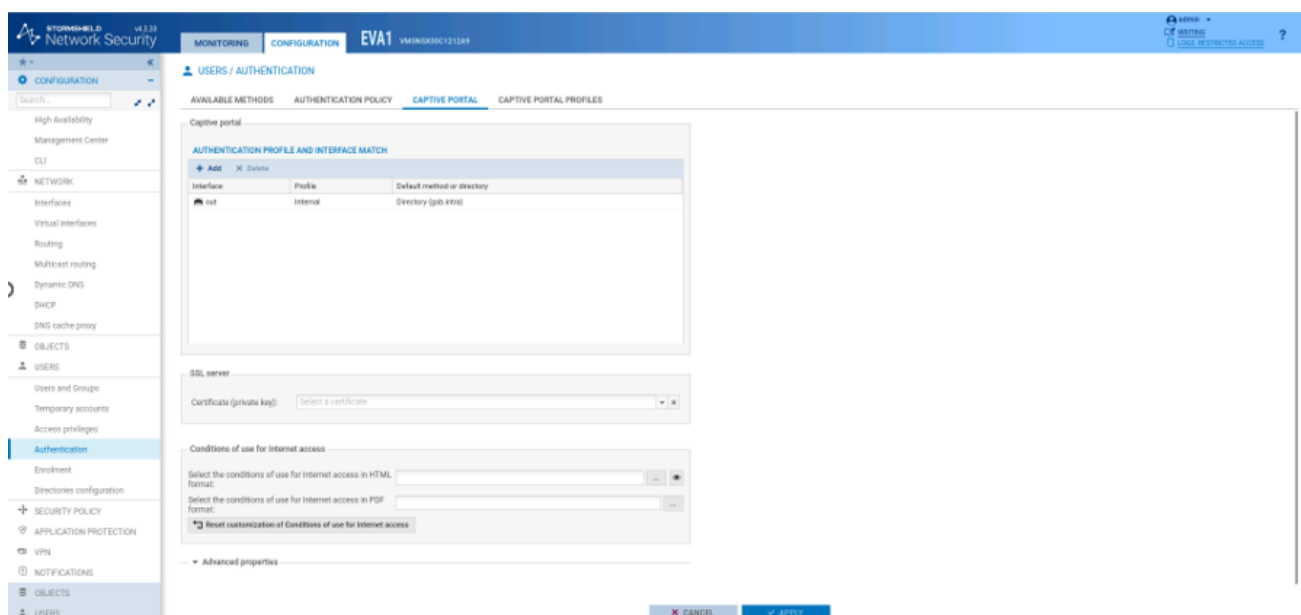


Figure 9 – Association des profils d'authentification aux interfaces réseau

7. Tests et vérifications

7.1 Test de connexion VPN

Après la configuration, un test de connexion est effectué depuis un poste client distant. Le client VPN (Stormshield VPN Client ou TheGreenBow) est configuré avec les paramètres du tunnel et les identifiants de l'utilisateur. La connexion est établie avec succès, le client obtient une adresse IP du pool VPN et accède aux ressources internes

[illegible]

```

root@NIS02:~# ip route
default via 100.64.122.1 dev eth0 metric 278
100.64.122.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 100.64.122.46
172.16.0.0/16 via 172.20.1.5 dev tun0
172.20.1.1 via 172.20.1.5 dev tun0
172.20.1.5 dev tun0 proto kernel scope link src 172.20.1.0
root@NIS02:~# ping 172.16.0.10
PING 172.16.0.10 (172.16.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.10 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.83 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.30 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.70 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=3.34 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=3.39 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=7 ttl=63 time=3.40 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=8 ttl=63 time=2.37 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.43 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=10 ttl=63 time=3.08 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=11 ttl=63 time=2.88 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=12 ttl=63 time=2.09 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=13 ttl=63 time=2.02 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=14 ttl=63 time=2.37 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=15 ttl=63 time=2.12 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=16 ttl=63 time=2.93 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=17 ttl=63 time=2.63 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=181 ttl=63 time=3.30 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=182 ttl=63 time=2.42 ms
^C
--- 172.16.0.10 ping statistics ---
182 packets transmitted, 19 received, 81.3720% packet loss, time 102999ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.110/2.773/3.492/0.400 ms
root@NIS02:~# ping 172.16.0.10
PING 172.16.0.10 (172.16.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.40 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.80 ms

```

Figure 10 – Test de connexion VPN réussi depuis le poste client (log de connexion)